

中国环境科学
China Environmental Science
ISSN 1000-6923,CN 11-2201/X

《中国环境科学》网络首发论文

题目：海藻酸钠诱导下厌氧氨氧化颗粒污泥快速培养及自凝聚强化机理
作者：任武昂，霍睿婕，池玉蕾，张彬鸿，陈智婷
DOI：10.19674/j.cnki.issn1000-6923.20261009.008
收稿日期：2026-08-30
网络首发日期：2026-10-09
引用格式：任武昂，霍睿婕，池玉蕾，张彬鸿，陈智婷．海藻酸钠诱导下厌氧氨氧化颗粒污泥快速培养及自凝聚强化机理[J/OL]．中国环境科学.
https://doi.org/10.19674/j.cnki.issn1000-6923.20261009.008



网络首发：在编辑部工作流程中，稿件从录用到出版要经历录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿等阶段。录用定稿指内容已经确定，且通过同行评议、主编终审同意刊用的稿件。排版定稿指录用定稿按照期刊特定版式（包括网络呈现版式）排版后的稿件，可暂不确定出版年、卷、期和页码。整期汇编定稿指出版年、卷、期、页码均已确定的印刷或数字出版的整期汇编稿件。录用定稿网络首发稿件内容必须符合《出版管理条例》和《期刊出版管理规定》的有关规定；学术研究成果具有创新性、科学性和先进性，符合编辑部对刊文的录用要求，不存在学术不端行为及其他侵权行为；稿件内容应基本符合国家有关书刊编辑、出版的技术标准，正确使用和统一规范语言文字、符号、数字、外文字母、法定计量单位及地图标注等。为确保录用定稿网络首发的严肃性，录用定稿一经发布，不得修改论文题目、作者、机构名称和学术内容，只可基于编辑规范进行少量文字的修改。

出版确认：纸质期刊编辑部通过与《中国学术期刊（光盘版）》电子杂志社有限公司签约，在《中国学术期刊（网络版）》出版传播平台上创办与纸质期刊内容一致的网络版，以单篇或整期出版形式，在印刷出版之前刊发论文的录用定稿、排版定稿、整期汇编定稿。因为《中国学术期刊（网络版）》是国家新闻出版广电总局批准的网络连续型出版物（ISSN 2096-4188，CN 11-6037/Z），所以签约期刊的网络版上网络首发论文视为正式出版。

DOI：10.19674/j.cnki.issn1000-6923.20261009.008 网络首发时间：2026-10-09 17:26:27 网络首发地址：https://link.cnki.net/urlid/11.2201.X.20261009.1512.016

海藻酸钠诱导下厌氧氨氧化颗粒污泥快速培养及自凝聚强化机理

任武昂[1],霍睿婕[1],池玉蕾[1*],张彬鸿[2],陈智婷[3](1.西安科技大学建筑与土木工程学院,陕西 西安 710054; 2.中联西北工程设计研究院有限公司,陕西 西安 710076; 3.陕西交通职业技术学院,陕西 西安 710200)

摘要:厌氧氨氧化菌(AnAOB)生长速率缓慢,导致厌氧氨氧化(Anammox)颗粒污泥的培养周期通常较长.胞外多糖对颗粒污泥的形成具有促进作用,能够加快细胞黏附和絮体聚集.本研究以天然多糖海藻酸钠制备胶核,将其用于 Anammox 颗粒污泥的快速培养.考察了培养过程中污泥的形态,粒径,脱氮活性的变化,解析了官能团及微生物群落的基本特征,阐释了海藻酸钠胶核诱导 Anammox 污泥自凝聚强化的机理.结果表明,培养 28 d 内形成了边缘清晰、大小均匀的颗粒污泥,平均粒径为 1.89±0.51 mm,Anammox 颗粒污泥的形成周期缩短 25%.NO_2^--N/NH_4^+-N 的消耗比为 1.17,Anammox 反应为颗粒污泥主要脱氮途径.C=O,C-OH 及 C-O-C 等官能团分析显示,海藻酸钠胶核诱导下颗粒污泥氢键作用增强,疏水性官能团增加,颗粒污泥表面质子化氨基团的比例增加,海藻酸钠胶核通过疏水作用,氢键作用及静电吸引作用协同驱动絮体污泥聚集.微生物群落特征表明,颗粒污泥内优势菌属为 *Candidatus Brocadia*,相对丰度为 6%,胶核颗粒污泥有效维持了内部 AnAOB 的生长优势.本研究为 Anammox 颗粒污泥的快速培养提供了理论支持.

关键词:厌氧氨氧化;颗粒污泥;快速培养;海藻酸钠;菌群强化

中图分类号:X703 **文献标识码**:A

Sodium alginate-induced accelerated granulation of Anammox sludge: Mechanistic insights into enhanced self-aggregation.

REN Wu-ang[1], HUO Rui-jie[1], CHI Yu-lei[1*], ZHANG Hong-bin[2], CHEN Zhi-ting[3](1.School of Architecture and Civil Engineering, Xi'an University of Science and Technology, Xi'an 710054, China; 2.Zhonglian Northwest Engineering Design and Research Institute Co., Ltd., Xi'an 710076, China; 3.Shaanxi College of Communications Technology, Xi'an 710200, China)

Abstract: The slow growth of anaerobic ammonium-oxidizing bacteria (AnAOB) typically prolongs the cultivation period required for anammox granular sludge.Extracellular polysaccharides facilitate granule formation by promoting cell adhesion and floc aggregation.In the current study,sodium alginate, a natural polysaccharide, was used to fabricate gel cores for the rapid cultivation of anammox granular sludge.Changes in sludge morphology, particle size, and nitrogen removal activity were monitored during cultivation, while surface functional groups and microbial community dynamics were characterized to investigate the role of alginate gel cores in promoting sludge self-aggregation and granule formation.The results showed that well-defined and uniformly sized granules formed within 28 d, with an average particle size of 1.89 ± 0.51 mm, reducing the Anammox granulation period by 25%.The NO_2^--N/NH_4^+-N consumption ratio was 1.17, indicating that Anammox was the dominant nitrogen removal pathway in the granular sludge.Analysis of C=O,C-OH and C-O-C-related functionalities indicated that alginate gel-core induction strengthened hydrogen-bonding interactions, increased hydrophobic functional groups, and raised the proportion of protonated nitrogen-containing species on the granule surface.These changes suggest that alginate gel cores promote floc aggregation through the combined effects of hydrophobic interactions, hydrogen bonding, and electrostatic attraction.Microbial community analysis showed that Candidatus Brocadia was the dominant AnAOB genus in the granular sludge, with a relative abundance of 6.0%, suggesting that gel-core granulation favored the retention of AnAOB within the system.This study provides a theoretical basis for the rapid cultivation of Anammox granular sludge.

Key words:anaerobic ammonium oxidation; granular sludge; rapid cultivation; sodium alginate; microbial community enrichment

收稿日期:2026-08-30

基金项目:国家自然科学基金(52400057, 52370101);西安市 2026 年度社会科学规划基金项目(Y26LW106);陕西省社会科学基金项目(2024J023)

*责任作者,副教授, maisui1956@126.com

城镇污水为了达到更严格的排放标准,脱氮工艺通常依赖曝气供氧和外加碳源,增加了处理过程的能源消耗与碳排放.据统计,污水处理行业碳排放约占全社会总排放量的 1%～2%[1].通过缩减曝气和碳源消耗,降低污水处理过程中的能源消耗,是脱氮工艺优化的主流方向之一.厌氧氨氧化(Anaerobic ammonia oxidation,Anammox)是以亚硝酸盐(NO_2^-)为电子受体,将氨氮(NH_4^+)氧化生成氮气(N_2)的过程[2],无需外加碳源和曝气[3],具有较好的节能减碳潜力.然而,厌氧氨氧化菌(Anaerobic ammonia oxidation bacteria,AnAOB)生长速率缓慢[4],极易随水流失[5].污泥颗粒化可提高 AnAOB 的沉降性能和生物截留能力,并增强系统抗冲击负荷能力[6],是实现 Anammox 工艺稳定运行的重要途径.

胞外聚合物(Extracellular polymeric substance,EPS)是调控 Anammox 颗粒污泥形成与结构稳定的重要介质[7].EPS 主要由胞外多糖和胞外蛋白组成,还包括少量的脂质,核酸,腐殖酸以及无机成分[8].其中,胞外多糖在维持颗粒结构稳定方面发挥关键作用.多糖具有粘度,机械强度和自组装能力[9],以多糖为骨架的缀合结构通过影响疏水性相互作用和氢键作用影响颗粒稳定性[10].Wang 等[11]通过酶解实验进一步发现,多糖支链的水解会导致 Anammox 颗粒污泥解体,多糖的分子结构对 Anammox 颗粒完整性和结构稳定具有重要作用.因此,调控 Anammox 胞外多糖含量或形态能够影响颗粒污泥的聚集效果和稳定性.

胞外多糖对污泥聚集和颗粒稳定具有重要作用,EPS 分泌调控可促进 Anammox 颗粒化[12,13],但 AnAOB 生长缓慢,依靠自身分泌和驯化实现颗粒化周期较长[14].有研究提出将碳基,铁基,硅基,聚合物凝胶等外源材料作为"微核"能够加速 Anammox 污泥颗粒化[15].不同类型微核均可为 AnAOB 提供附着与生长空间,但其材料性质及作用机制存在差异.碳基微核通常具有较大的比表面积,但其表面性质不稳定且材料异质性较大[16];铁基微核兼具附着和代谢调控作用,但铁离子释放及其氧化还原过程影响微生物代谢[17];相比之下,聚合物凝胶具有的三维网络结构以及相对温和的化学性质,可为微生物附着和生长提供适宜的环境[18].海藻酸钠作为一种典型的天然多糖聚合物,生物相容性较好,毒性低[19],能交联形成三维水凝胶[20],满足 Anammox 颗粒化微核的材料要求.现有研究多采用海藻酸钠凝胶珠包埋 Anammox 污泥,以此提高污泥截留能力并促进 AnAOB 富集[21],但存在传质受限及凝胶珠膨胀破裂的问题[22].若调整海藻酸钠的功能定位,将其由传统的包埋载体转变为颗粒化微核,将交联海藻酸钠凝胶制备为独立胶核,以胶核作为 Anammox 絮体初始附着和聚集的位点,进而促进絮体污泥向颗粒污泥转变,有利于降低传质阻碍与结构失稳的风险.

本研究基于海藻酸钠的多糖特性及其网状结构,制备海藻酸钠胶核投加至 Anammox 絮体污泥培养体系,考察颗粒污泥的形貌及粒径变化,分析污泥表面官能团的组成与变化特征,解析颗粒内外微生物群落的动态变化,由此探究胶核诱导污泥颗粒化的作用机制,以期为 Anammox 颗粒污泥的快速培养提供一种可行的材料强化途径.

1 材料与方法

1.1 海藻酸钠胶核制备

海藻酸钠凝胶采用 Ca^{2+}离子交联法制备,以 1mol/L $CaCl_2$ 溶液为交联液[23].具体制备过程如下:(1)配制 100 mL 质量浓度为 1%的海藻酸钠溶液,并加入 0.25g Na_2CO_3.将海藻酸钠溶用注射器滴加至 1mol/L $CaCl_2$ 溶液中.滴加时将含有 $CaCl_2$ 溶液的烧杯置于磁力搅拌器内,以 200r/min 的转速持续搅拌.经去离子水浸泡 12 h,得到粒径约为 2 mm 的胶核.(2)将胶核于 45℃烘箱干燥 4 h,研磨处理后,经 0.5 mm 筛网筛分,得到粒径<0.5 mm 的干燥胶核.(3)取干燥胶核置于去离子水中,以转速 200 rpm 搅拌 30 min,使其吸水复溶,得到所用粒径 0.2~0.4 mm 的胶核.

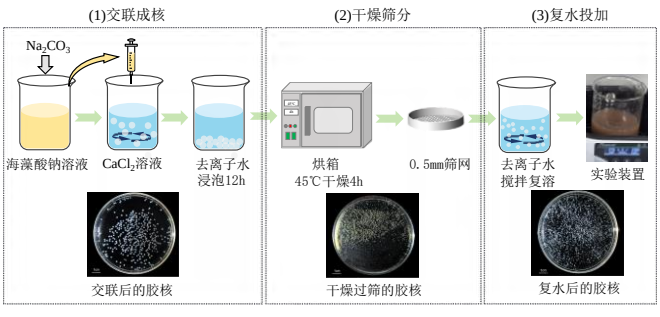


图 1 海藻酸钠胶核制备流程及实验装置

Fig.1 Flowchart of sodium alginate gel core preparation and experimental setup

1.2 实验装置及方案

实验装置包括 1L 烧杯反应器和磁力搅拌器.磁力搅拌器同时具有混合和温度控制功能.污泥培养周期为 28 d,初始接种 Anammox 絮体污泥 500 mL,胶核投加量为湿重约 1.5 g.以未添加胶核的纯 Anammox 絮体污泥培养体系为空白污泥组.

培养期间不间断连续搅拌,转速分两阶段设置,1~15 d 为 150 r/min,16-28 d 提升至 200 r/min ,温度保持在 32±1℃,pH 控制在 8.2±0.1,溶解氧约为 0.39±0.07 mg/L.每 4 h 投加 1 mL 储备液补充氮源,采用计时器自动投加,储备液浓度为 11 g/L NO_2^--N 和 8.34 g/L NH_4^+-N.考虑到前期取样造成的污泥量损耗,为维持体系污泥浓度,培养第 15 d 补充絮体污泥 300 mL,混合液挥发性悬浮固体浓度(Mixed liquor volatile suspended solids,MLVSS)为 3.36 g/L.

1.3 原水水质及污泥来源

实验所用的 Anammox 污泥取自实验室膨胀颗粒污泥床(Expanded granular sludge bed,EGSB)反应器,反应器由有机玻璃制成,反应区高 100cm,内径 70mm,高径比为 14.2.运行条件如下:水浴温度为 35℃,水力停留时间恒定为 5 h,进水流量为 0.76 L/h(12.67 mL/min),回流比为 20:1,混合液悬浮固体浓度(Mixed liquor suspended solids,MLSS)为 6.25g/L.

污泥培养期间投加人工配制的无碳源模拟废水,以 $NaNO_2$ 和 NH_4Cl 分别作为NO_2^--N 和NH_4^+-N 的唯一基质,初始浓度分别为 132 mg/L 和 100 mg/L.添加 $NaHCO_3$ 调节 pH,其余组分及浓度如下:0.025g/L KH_2PO_4、0.02g/L $CaCl_2 \cdot 2H_2O$、0.02g/L $MgSO_4 \cdot 7H_2O$、1ml/L 微量元素.

1.4 分析方法

常规指标:NO_2^--N,NO_3^--N 和NH_4^+-N 浓度测定方法参考《水和废水监测分析方法》(第四版)[24];污泥浓度(MLSS、MLVSS)采用重量法测定;EPS 采用热提取法提取,通过加热离心得到 LB-EPS,对剩余污泥提取 TB-EPS,具体步骤参考文献[25].多糖采用硫酸蒽酮法测定,蛋白质和腐殖质的测定采用修正的 Lowry 法[26].

污泥形貌:采用扫描电子显微镜(德国 ZEISS Sigma300、国仪量子 SEM 3200)观察污泥表面形貌.将颗粒污泥取出后加入 2.5%戊二醛(pH 7.4)固定,置于 4 ℃冰箱过夜;用 PBS 缓冲溶液冲洗 3 次,每次 10 min,再依次采用 30%、50%、70%、90%、100%、100%的乙醇梯度脱水,每次处理 15 min,待样品干燥后喷金镀膜观察.

比脱氮速率:采用比 NH_4^+-N 消耗速率(Specific ammonium uptake rate,SAUR)和NO_2^--N 消耗速率(Specific Nntrite uptake rate,SNUR)来表示比脱氮速率,计算公式如下:

$$\mathrm{SAUR(mgN/gMLVSS \cdot h)} = \frac{[NH_4^+]_i - [NH_4^+]_e}{\mathrm{MLVSS} \times t}$$

$$\mathrm{SNUR(mgN/gMLVSS \cdot h)} = \frac{[NO_2^-]_i - [NO_2^-]_e}{\mathrm{MLVSS} \times t}$$

式中:$[NH_4^+]_i$、$[NO_2^-]_i$ 为进水浓度,mg/L;$[NH_4^+]_e$、$[NO_2^-]_e$ 为出水浓度,mg/L;MLVSS 为可挥发性污泥浓度,g/L;t 为反应时间.

污泥官能团与表面化学状态:采用傅里叶变换红外光谱(Fourier Transform Infrared Spectroscopy, FTIR)分析污泥的官能团组成,采用 X 射线光电子能谱(X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS)表征污泥表面的元素价态与化学状态.FTIR 采用傅里叶红外光谱仪(美国 Thermo Fisher Nicolet IS50)测试,测试前将样品用冷冻干燥机(力辰 LC-12N-60A)冷干处理,将样品加 KBr 以 1∶100 的比例研磨,压片成型后用红外光谱仪测试,光谱范围为 4000-400cm^{-1};XPS 采用 X 射线光电子能谱仪(美国 Thermo ESCALAB 250Xi)测试,冷冻干燥后在 20.0 mV 下进行全范围扫描,在 70.0 mV 下分别进行 C 1s,N 1s 和 O 1s 元素的高分辨扫描.

微生物群落:在装置运行的第 7 d、14 d、21 d 和 28 d,分别取颗粒污泥和剩余泥水混合物微生物样本,由北京诺禾致源科技股份有限公司进行高通量测序.对 16S rRNA 基因 SV4 区域扩增,扩增引物为 515F(GTGCCAGCMGCCGCGGTAA)和 806R(GGACTACHVGGGTWTCTAAT),扩增

检测合格后,进行 PCR 产物的混合和纯化,文库制备和库检合格后经 NovaSeq6000 或 DNBSEQ-G99 平台测序,使用 QIIME2 软件进行物种注释,数据库为 Silva138.2.高通量测序的原始数据上传至 National Center for Biotechnology Information (NCBI) 数据库,项目登录号为 PRJNA1531935.微生物测序结果与 EPS 组分间的冗余分析(Redundancy Analysis,RDA)采用基迪奥生物分析网站.

2 结果与讨论

2.1 胞外多糖对 Anammox 污泥聚集性能的影响

为探讨 Anammox 污泥聚集形态、聚集性能与多糖含量之间的关系,选取颗粒污泥、絮体污泥和解体污泥,分别测量其污泥指数与多糖含量.三种污泥的污泥形态如图 2 所示.图 2(a)为解体污泥,呈浅褐色,原有颗粒结构解体使得结构较为松散,并伴有大量絮体状碎片.图 2(b)为絮体污泥,呈黄褐色,主要以松散絮体形式存在.图 2(c)为颗粒污泥,呈现红褐色,为边缘清晰,形态饱满的椭球状颗粒.污泥指数如图 2(d)所示,三种污泥的 SVI 值分别为 61 mL/g,104.82 mL/g 和 56 mL/g,SDI 值分别为 1.64 g/100mL、0.95 g/100mL 和 1.78 g/100mL.可见,颗粒污泥的沉降性能优于解体污泥和絮体污泥,密实性也最好.

三种污泥的 EPS 各组分含量如图 2(e)所示,颗粒污泥,絮体污泥和解体污泥的多糖含量分别为 15.12 mg/gVSS、6.58mg/g VSS 和 1.54 mg/g VSS.表明 EPS 中多糖含量的变化与污泥的形态结构对应,随着污泥聚集程度与结构致密性的增加,其多糖含量也升高,其中颗粒污泥中多糖的含量明显高于其他两组.研究表明,多糖可通过氢键,疏水性作用和链缠结等保持颗粒污泥的稳定,其凝胶特性所具有的吸附架桥作用和凝胶的网络结构可增强絮体间的黏附作用[27],从而提高颗粒化速度.

该实验结果验证了多糖含量与污泥凝聚性能成正比,而海藻酸钠是颗粒污泥中含量较高的多糖,且能够刺激 EPS 分泌,可用作连接细胞,形成凝胶载体结构的介质[28,29].因此,向 Anammox 絮体污泥中投加海藻酸钠胶核,可诱导颗粒污泥快速形成,为加速 Anammox 污泥颗粒化提供可行路径.

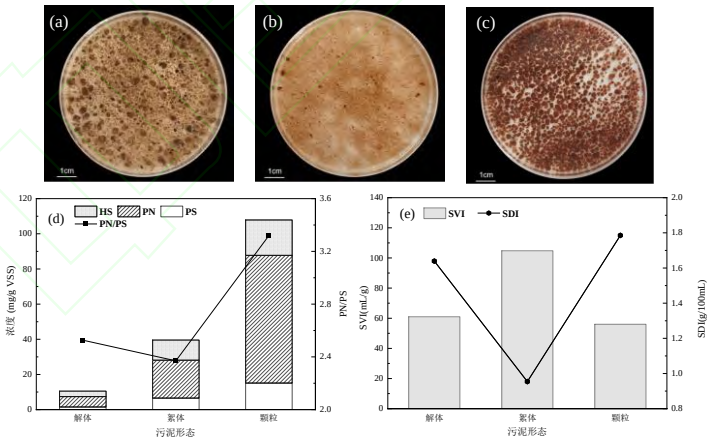


图 2 三类污泥的形貌,污泥指数及 EPS 组分含量

Fig.2 Morphologies, sludge index and EPS component contents of three types of sludge

(a)解体污泥;(b)絮体污泥;(c)颗粒污泥;(d)污泥指数;(e)EPS 含量

2.2 海藻酸钠多糖诱导下 Anammox 颗粒污泥培养效果

为明确海藻酸钠胶核投加后 Anammox 污泥的颗粒化进程,对培养期间胶核颗粒污泥和空白污泥组的污泥形态进行观察比较,培养期间胶核颗粒污泥形态的变化如图 3(a)所示.培养第 2 d 时絮体污泥与海藻酸钠胶核之间未发生黏附,均为细小颗粒状,平均粒径 0.57±0.3m.4 d 时,絮体污泥与海藻酸钠胶核开始结合.培养至 6 d 时,出现形状不规则颗粒污泥,平均粒径 1.43±0.75mm,说明

经过 6 d 的培养,以海藻酸钠胶核为核心的颗粒结构初步形成.培养期间空白污泥组的污泥形态变化如图 3(b)所示,空白污泥组中的絮体污泥在培养 1~14 d 期间未见明显变化.第 15 d 添加絮体污泥且未补充胶核后,前期形成的颗粒污泥仍然存在,体系中以新加入的絮体污泥为主,平均粒径降至 0.93±0.51mm.培养至 28 d 时,颗粒大小逐渐稳定,平均粒径为 1.89±0.51mm.对比其他投加外源载体促进颗粒化研究,陈佼等[30]采用水稻秸秆生物炭作为污泥载体,在 58 d 后实现颗粒化,形成平均粒径 2.0~2.5mm 的砖红色颗粒污泥.Zhang 等[31]以颗粒活性炭作为 Anammox 颗粒的生长核心,运行 38 d 后形成沉降性能良好的颗粒污泥.本实验投加海藻酸钠胶核后,在第 6 d 即观察到絮体污泥聚集,最终于 28 d 时形成大小均匀,结构紧实且表面光滑的球状颗粒,形成时间较已有文献缩短 25%.海藻酸钠胶核可作为初始附着核心,促进 Anammox 絮体污泥的快速聚集和颗粒生长.

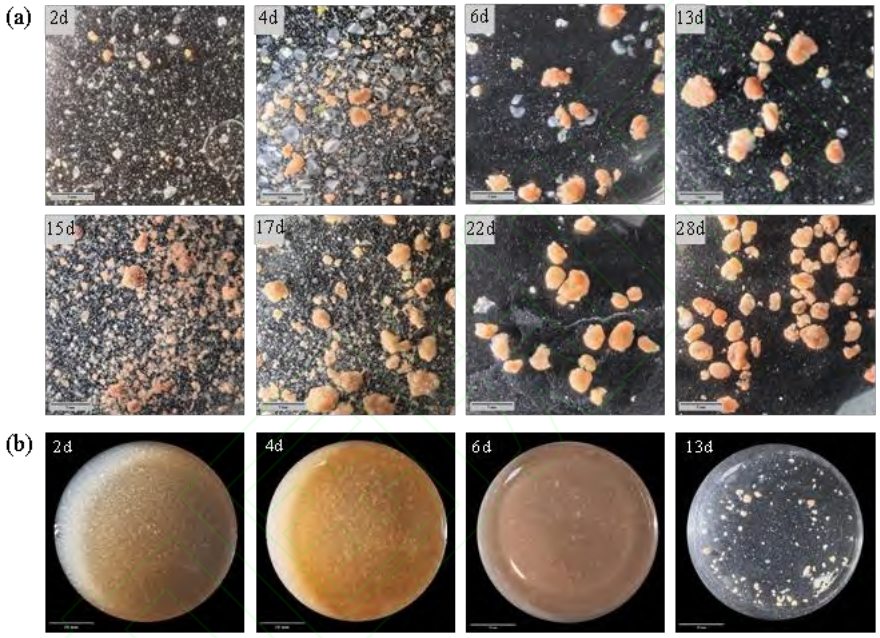


图 3 颗粒污泥培养过程中 Anammox 污泥的形态变化

Fig.3 Morphological evolution of Anammox sludge during granular sludge cultivation

(a)胶核颗粒污泥;(b)空白污泥组

为表征海藻酸钠胶核作为初始附着核心的结构特征及颗粒化过程中污泥形态的微观变化,对胶核及不同培养阶段污泥进行 SEM 观察,海藻酸钠胶核形貌及培养过程中污泥的形貌变化如图 4 所示.胶核表面呈现较为粗糙的结构,分布尺度不一的孔隙和凹陷.培养第 4 d 时,污泥表面以相对分散的絮体为主;13 d 时,絮体逐渐聚集,表面结构趋于紧密;培养至 28 d 时,颗粒表面更加光滑致密,形成较为完整的颗粒结构.

结合培养期间污泥形态的变化,表明海藻酸钠胶核提供的初始附着界面有利于污泥絮体聚集和颗粒结构形成.

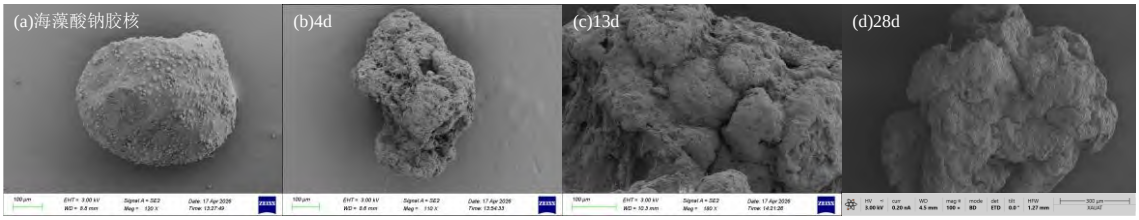


图 4 海藻酸钠胶核形貌及培养过程中污泥的形貌变化

Fig.4 Sodium alginate gel cores and sludge morphological changes during cultivation

为进一步表征颗粒化过程中污泥粒径的变化,对不同培养阶段的粒径分布进行了统计分析.培养期间不同阶段污泥粒径的频数分布直方图如图 5 所示.2 d 时颗粒粒径主要集中在 0.4~0.6 mm,中值粒径为 0.66 mm,表明此时体系以絮体污泥和胶核为主;13 d 时粒径集中在 2.0~2.5 mm,中值粒径为 2.21 mm,絮体污泥与胶核团聚形成颗粒污泥;为补充体系内污泥量,15 d 时补加絮体污泥,此时粒径集中在 0.6~0.8 mm,粒径分布向小粒径区间偏移,中值粒径为 0.79 mm,表明体系内存在大量新加入絮体污泥,而此前形成的颗粒污泥也仍然存在,直方图中显示存在部分 2.0~3.0 mm 的大颗粒;28 d 时颗粒粒径主要集中在 1.6~2.4 mm,中值粒径为 1.90 mm,此时粒径分布近似正态分布趋势,经过 15~28 d 的培养,颗粒污泥的粒径相比于 13 d 时更加稳定.第 2~28 d 的粒径分布直方图表明,污泥由分散的小粒径絮体逐渐向颗粒结构转变,最终形成了尺寸相对均匀的颗粒污泥.

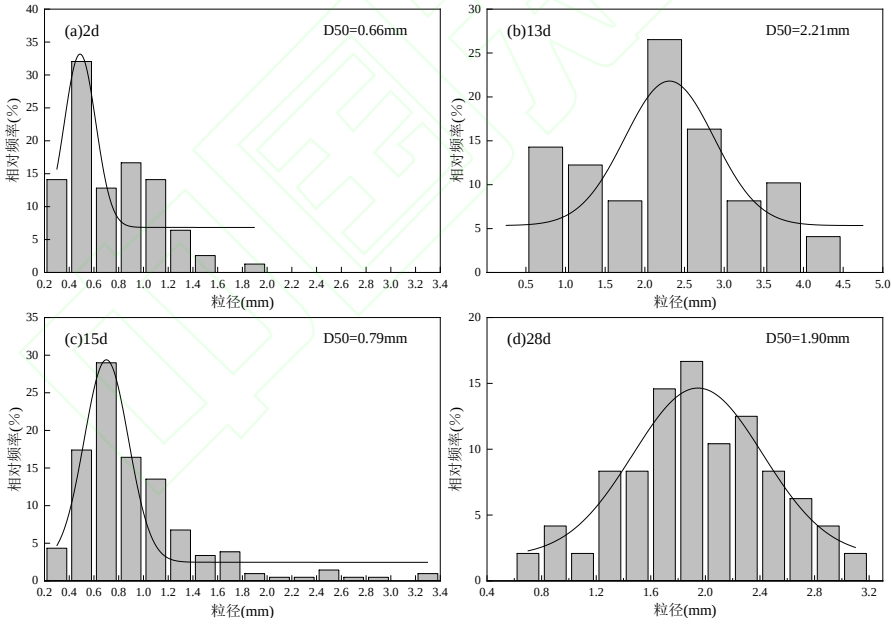


图 5 颗粒污泥培养过程中污泥粒径分布直方图

Fig.5 Histograms of sludge particle size distribution during granular sludge cultivation

2.3 胶核颗粒污泥的 Anammox 活性

为表征投加海藻酸钠胶核后颗粒污泥在培养期间的 Anammox 活性,定期测定培养期间NH_4^+-N 与 NO_2^--N 进出水浓度.培养期间颗粒污泥的 NH_4^+-N 与NO_2^--N 进出水浓度、比脱氮速率和化学计量比变化如图 6.

培养期间颗粒污泥对NH_4^+-N 与NO_2^--N 的去除情况如图 6(a)、(b)所示.随着培养进行,两者去除总体升高,NH_4^+-N 的去除率由 6 d 的 18.49%提升至 24 d 的 56.65%,NO_2^--N 的去除率由 6 d 的 7.80%提升至 24 d 的 56.5%.随着培养时间的延长,颗粒污泥对NH_4^+-N 与NO_2^--N 的去除能力逐步增强.根

据 Anamnox 的化学计量关系,NO_2^--N 与NH_4^+-N 消耗量的比(Rs)和NO_3^--N 的产生量与NH_4^+-N 的消耗量的比(Rp)的理论值分别为 1.32 和 0.26[32].培养期间 Rs 与 Rp 的变化情况如图 6(d)所示.Rs 在第 6~12 d时分别为1.90和2.28,高于理论值1.32;16 d 时 Rs 降至 0.80;20~24 d 的 Rs 逐渐升高,于第 24 d 达到 1.17.培养第 20~24 d 的 Rs 逐渐接近 Anammox 理论值,说明体系中存在 Anammox 反应贡献.Rp 在培养第 6~24d 期间始终处于 0.002 左右,低于理论值 0.26,推测体系中存在反硝化等NO_3^--N 还原过程.综上,Rs 达到 1.17,说明颗粒化过程中 Anammox 反应已逐步建立.受培养周期较短影响,颗粒形成后 AnAOB 的进一步富集及脱氮活性提升仍需一定时间[33],因此对NH_4^+-N 与NO_2^--N 去除率不高.

培养期间颗粒污泥的比脱氮速率变化如图 6(c)所示,SNUR 在 6~12 d 快速升高,12 d 时达到最大值 80.48 mgN/(gMLVSS • h),说明第 12 d 时颗粒污泥具有较高的NO_2^--N 消耗活性;16 d 时 SNUR 下降至 11.36 mgN/(gMLVSS • h),并在 16~24 d 均保持在较低水平.较低的原因可能与粒径增大和颗粒结构致密化引起的传质限制有关.随着颗粒粒径增大和结构紧实,NO_2^--N 向颗粒内部扩散的阻力增加[34],使内部 AnAOB 可获得的底物浓度降低,导致消耗速率下降.SAUR 在第 6~16 d 逐渐升高,由 6 d 时的 2.77 mgN/(gMLVSS • h)升至 16 d 时的 29.95 mgN/(gMLVSS •h);20d 时 SAUR 短暂下降至 8.85mg N/(gMLVSS • h),24 d 时升至最大值 45.83 mgN/(gMLVSS • h).SAUR 的变化表明,随着培养时间延长,颗粒污泥对NH_4^+-N 的消耗能力逐步增强.

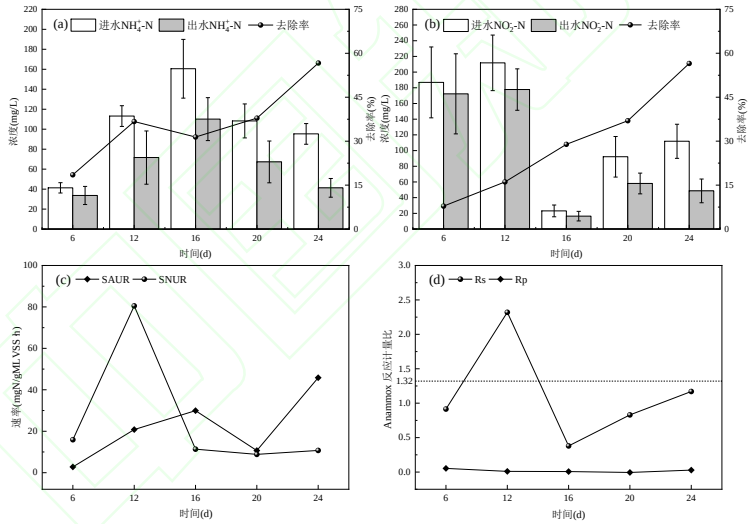


图 6 颗粒污泥培养过程中NH_4^+-N 与NO_2^--N 进出水浓度及去除率、比脱氮速率和化学计量比的变化

Fig.6 Variations in influent and effluent concentrations and removal efficiencies of NO_2^--N and NH_4^+-N, specific nitrogen removal rates, and stoichiometric ratios during granular sludge cultivation

(a)NH_4^+-N;(b)NO_2^--N;(c)比脱氮速率;(d)化学计量比

2.4 海藻酸钠胶核诱导下 Anammox 污泥自凝聚强化机制

2.4.1 培养期间颗粒污泥的 FTIR 分析 为分析海藻酸钠胶核促进污泥聚集和颗粒结构形成的化学基础,采用 FTIR 对颗粒污泥的官能团组成进行表征.颗粒污泥表面的 FTIR 谱图如图 7(c)所示.波数为 3400 cm^{-1} 左右存在宽峰,对应于海藻酸钠,多糖中-OH 和蛋白质中-NH_2 基团的氢键伸缩振动[35],该吸收峰在第 3~12 d 期间随着培养时间增加逐渐变宽并发生红移,16d 时峰宽收窄并发生蓝移,第 20~24 d 再次变宽并红移.2930 cm^{-1} 处的吸收峰归属于-CH_3 和-CH_2 的 C-H 伸缩振动[36],该吸收峰在第 6~9 d 和 16~20 d 时增强.1650 cm^{-1} 处的吸收峰为蛋白质酰胺Ⅰ带 C=O 的伸缩振动[37],1410

cm^{-1} 处的吸收峰对应海藻酸钠分子骨架上 COO^- 的对称伸缩振动[38],1050 cm^{-1} 处的吸收峰对应多糖类物质 C-O-C 或 C-OH 的伸缩振动[39],1650 cm^{-1},1410 cm^{-1} 和 1050 cm^{-1} 处的吸收峰未发生明显变化.

上述特征峰的动态变化中,与氢键作用和疏水性基团相关的变化较为明显.3400 cm^{-1} 吸收峰变宽并发生红移表明体系内氢键作用有所增强[40],这可能与 EPS 分泌量的增加有关,EPS 中多糖和蛋白质含量的增加引入了更多的-OH 与-NH_2 基团,为 EPS 与海藻酸钠分子链之间的相互作用提供了更多结合位点,促使二者分子间相互作用增强.16 d 时吸收峰收窄并发生蓝移表明此时氢键相关作用有所减弱.这可能与 15 d 时补加絮体污泥有关.絮体污泥结构较松散,氢键比例相对较低[41],补加污泥后体系内絮体污泥占比较高,整体氢键作用强度降低.2930 cm^{-1} 处吸收峰增强对应-CH_3 和-CH_2 基团的增加.此类基团广泛存在于 EPS 中的蛋白质侧链及其他有机组分中,具有一定疏水性[42],其含量增加有利于增强颗粒污泥疏水性.培养期间多糖和蛋白质含量变化如图 7(a),(b)所示.多糖和蛋白质含量均在 12 d 时达到最大值,16 d 时降至最低水平,20~24 d 逐渐升高.多糖和蛋白质含量变化趋势与 2930 cm^{-1} 处吸收峰变化基本一致,表明吸收峰的变化可能与 EPS 的含量变化有关.综上,絮体污泥与海藻酸钠胶核之间的氢键网络有利于污泥颗粒化的稳定性和致密性,且随着培养时间变长,体系内疏水性基团增加,进一步促进絮体污泥的聚集和颗粒污泥的形成.

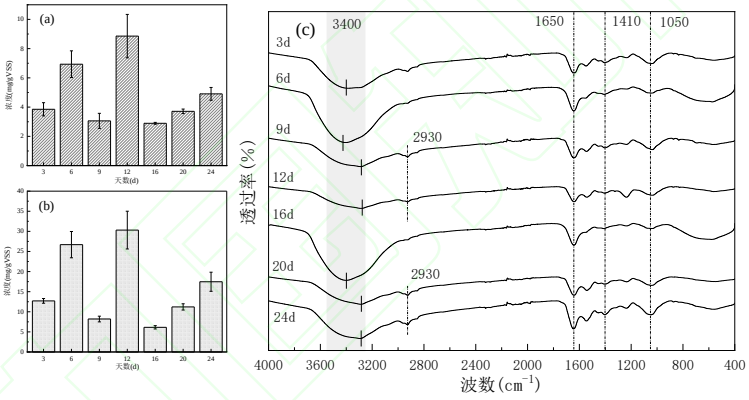


图 7 颗粒污泥培养过程中多糖与蛋白质含量变化及 FTIR 光谱图

Fig.7 Variations in polysaccharide and protein contents and FTIR spectra during granular sludge cultivation

(a)多糖含量;(b)蛋白质含量;(c)FTIR 谱图

2.4.2 颗粒污泥表面的 XPS 分析 为进一步探究污泥表面的元素组成与化学状态,对添加海藻酸钠胶核形成的颗粒污泥进行 XPS 分析,并与空白污泥组对比.C、N、O 元素的 XPS 能谱图如图 8 所示.根据分峰拟合结果,C 1s 光谱在 284.8 eV、286.2 eV 和 287.8 eV 处拟合出峰,分别对应官能团 C-(C/H)、C-(O/N)和 C=O/O-C-O.如 8(a)所示,培养第 3~12 d 时,C-(C/H)的占比由 3 d 的 59.15%升至 12 d 的 67.18%,而 C-(O/N)的占比由 3 d 的 22.25%降至 12 d 的 12.15%.说明污泥表面疏水性组分逐渐增加,亲水性组分逐渐减少.12d 时与空白污泥组对比发现,空白污泥组的 C-(C/H)占比为 49.49%,低于 12d 的 67.18%,C-(O/N)占比为 30.30%,高于 12d 的 12.15%,说明空白污泥组污泥表面亲水性组分更多,疏水性组分更少.培养第 16~20 d 时,C-(O/N)占比由 16 d 的 21.32%降至 20 d 的 2.19%,C-(C/H)由 16 d 的 55.35%升至 20 d 的 76.69%.15 d 时补加絮体污泥导致 16 d 时污泥表面亲水性组分比例增加,随着培养时间延长,再次出现亲水性组分占比下降,疏水性组分占比增加,颗粒污泥表面疏水性增强.

通过 O 1s 谱图可知,如图 8(b)所示,O 1s 光谱拟合峰在 531.3 eV 和 532.7 eV 处,对应官能团 C=O/COO^-和 C-O-C/C-OH.培养 12d 时,添加海藻

酸钠胶核培养形成的颗粒污泥中,C-O-C/C-OH 占比为 20.56%,高于空白污泥组的 6.46%,说明添加胶核后污泥中的多糖组分相较于未添加胶核的明显增加.培养第 12~20 d 期间 C-OH 峰位出现在 534.43 eV,相较于 532.7 eV 发生了明显偏移,可能与氢键作用有关[43].C=O、C-OH 及 C-O-C 等官能团可作为氢键供体或受体,通过多点氢键作用增强 EPS 网络连接.氢键作用改变了氧原子周围的电子环境,使结合能向高结合能方向移动.

此外,N 1s 光谱有三个拟合峰,分别为 398.2 eV 处的 C=N、399.6 eV 处的 N-C=O/-NH_2 和 401.7 eV 处的质子化氮(protonated nitrogen,Npr).如图 8(c)所示,12 d时 Npr 的比例升高至 58.05%,已有研究通过比较九种污泥发现,颗粒污泥中的 Npr 含量明显高于其他污泥[44].Npr 可以与 COO^-基团发生静电吸引,并通过氢键与 C=O 和 C-OH 等官能团相互作用[45],降低细胞间静电排斥,促进污泥自凝聚过程.上述结果表明,海藻酸钠诱导下颗粒污泥的形成可能与疏水相互作用,静电作用及多官能团参与的氢键作用共同有关.

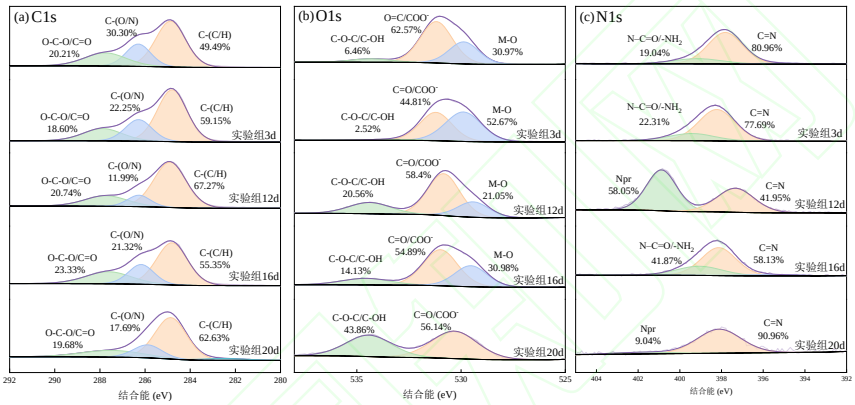


图 8 颗粒污泥培养过程中污泥 C、N、O 元素的 X 射线光电子能谱

Fig.8 X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) spectra of C, N and O elements in sludge during granular sludge cultivation

2.5 胶核 Anammox 颗粒污泥微生物群落

为研究投加海藻酸钠胶后污泥微生物群落的变化,分别取颗粒污泥和泥水混合物进行 16S rRNA 基因高通量测序.培养期间微生物群落丰富度和多样性指数如表 1 所示.Chao1 为微生物群落中物种的总丰富度,随着培养时间增加,Chao1 指数呈波动变化.其中 28 d时的 Chao1 指数高于 7 d,说明培养至 28 d 时物种丰富度有所提高.shannon 和 simpson 为多样性和均匀度指数.shannon 指数由 7 d 的 3.616 升高至 28 d 的 5.113,Simpson 指数由 7 d 的 0.662 升高至 28 d 的 0.863,表明培养过程中群落多样性和均匀度均有所增加

表 1 颗粒污泥培养过程中微生物群落多样性指数

Table 1 Microbial community diversity indices during granular sludge cultivation

培养时间	chao1	shannon	simpson	goods_coverage
7d	378.300	3.616	0.662	0.999
14d	455.176	4.454	0.763	0.999
21d	389.676	4.748	0.902	0.998
28d	455.600	5.113	0.863	0.999

颗粒污泥和泥水混合物内微生物群落结构门水平组为如图 9 所示.培养过程中,颗粒污泥和泥水混合物的门水平群落组成表现出明显差异.颗粒污泥门水平微生物群落结构见图 9(a),颗粒污泥中,培养第 7 d 时,浮霉菌门(Planctomycetota)和假单胞菌门(Pseudomonadota)的相对丰度分别为 64%和 21%,14 d 时分别为 51%和 27%.泥水混合物门水平微生物群落结构见图 9(b),7~14 d时泥水混合物中 Planctomycetota 由 15%降至 0.7%,Pseudomonadota 由 21%升至 86%.其中典型 AnAOB 主要隶属于 Planctomycetota,反硝化菌与异养菌群归属于 Pseudomonadota.培养 7~14 d 期间,颗粒污泥中 Planctomycetota 的相对丰度始终明显高于泥水混合物,说明海藻酸钠胶核诱导形

成的颗粒对 AnAOB 具有较好的截留作用,使其在颗粒内部维持较高相对丰度.培养第 21~28 d 期间,两类样品中 Pseudomonadota 相对丰度均明显升高,颗粒污泥中的 Planctomycetota 由 14 d 时的 51%下降至 21 d 时的 19%,随后在 28 d 降至 10%.这一变化可能与 15 d 补加絮体污泥有关.补加污泥的群落组成与原有颗粒污泥存在差异,其中可能含有较高比例的 Pseudomonadota 及反硝化相关菌群,进入体系后改变了原有微生物群落的相对组成.AnAOB 生长速率较慢,而 Pseudomonadota 中包含多种生长较快,环境适应性较强的异养菌和反硝化相关类群,补加后这些菌群可能更快适应培养环境,使 Pseudomonadota 相对丰度持续增加,Planctomycetota 相对丰度降低.

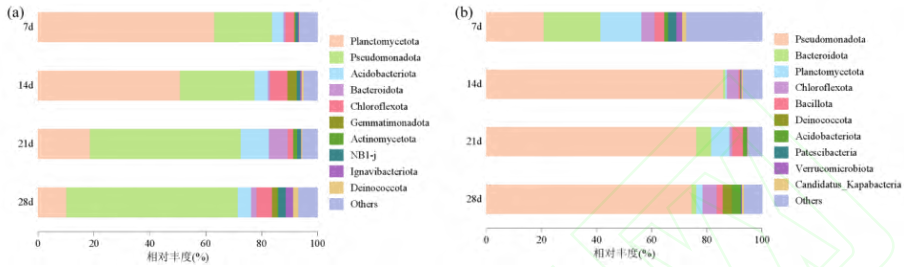


图 9 颗粒污泥与泥水混合物中微生物群落的门水平组成

Fig.9 Microbial community composition at the phylum level in granular sludge and sludge-water mixture

(a)颗粒污泥微生物群落;(b)泥水混合微生物群落

颗粒污泥和泥水混合物内微生物群落结构属水平组成如图 10 所示.颗粒污泥属水平群落结构如图 10(a)所示.培养 7 d 和 14 d 时,候选布罗卡迪亚菌属(*Candidatus Brocadia*)相对丰度分别为 60%和 49%,21 d 和 28 d 降至 17%和 6%;砂单胞菌属(*Arenimonas*)由 7 d 和 14 d 较低水平升至 21 d 的 23%和 28 d 的 36%.*OLB17* 培养期间相对丰度约为 3%,仅 21 d 升至 10%;同期还检测到产碱菌属(*Alcaligenes*),热单胞菌属(*Thermomonas*)和藤黄色单胞菌属(*Luteimonas*),相对丰度分别为 6%,3%和 2%. 其中 *Candidatus Brocadia* 为典型 AnAOB,*Arenimonas* 是一种短程反硝化菌[46];*OLB17* 是一种具有电化学活性微生物[47],为 Anammox 颗粒污泥的伴生类群[48].泥水混合物属水平群落结构如图 10(b)所示.泥水混合物中,7 d 时栖泥沼杆菌属(*Paludibacter*)和 *Candidatus Brocadia* 相对丰度分别为 19%和 12%;21 d 和 28 d 时,泥水混合物中 *Candidatus Brocadia* 仅为 4%和 0.8%,均低于同期颗粒污泥中的 17%和 6%.

属水平差异与门水平 *Planctomycetota* 的分布特征一致,说明 *Candidatus Brocadia* 更倾向于保留在颗粒污泥中,颗粒结构有利于降低其随泥水混合物流失.21~28 d 群落变化可能同样受到 15 d 补加絮体污泥的影响,引入了一定比例的异养菌及反硝化相关菌群,改变了原有群落组成.与生长缓慢的 *Candidatus Brocadia* 相比,*Arenimonas* 等菌群对环境变化适应能力相对较强,其相对丰度上升.有研究表明,*Arenimonas* 的相对丰度与 Anammox 过程密切相关[49].从氮转化路径来看,*Arenimonas* 可将 NO_3^--N 转化为 NO_2^--N,为 Anammox 反应提供底物[50],与 *Candidatus Brocadia* 协同强化 Anammox 过程,提高脱氮活性.*OLB17* 等伴生菌说明形成的颗粒污泥由 AnAOB 与多种伴生菌共同构成.颗粒污泥内 EPS 组分含量与属水平微生物丰度的 RDA 分析结果如图 10(c)所示.结果显示,EPS 胞外多糖组分含量与 *Candidatus Brocadia* 菌属相对丰度呈正相关关系,进一步说明海藻酸钠胶核及其诱导的胞外多糖分泌对 Anammox 功能微生物聚集具有显著促进作用.

综上可见,海藻酸钠胶核作为外源微核可提供相对稳定的附着载体,驱动絮体污泥聚集形成颗粒结构,同时有效维持颗粒内部 AnAOB 的富集优势,实现颗粒快速成型与功能菌群的保留.为解决 Anammox 工艺启动周期长,运行稳定性易受扰动等工程瓶颈提供了切实可行的强化手段,是缩

短 Anammox 颗粒污泥培养周期的可行方案.在后续研究中将围绕海藻酸钠胶核投加方式开展系统探索,如:(1)设置投加量梯度实验,明确最优投加区间;(2)考察不同投加时机的影响;(3)结合胶核粒径,密度等物性参数,探究其理化性质与颗粒化效率的构效关系,为胶核在实际厌氧氨氧化工艺中的应用提供理论依据.

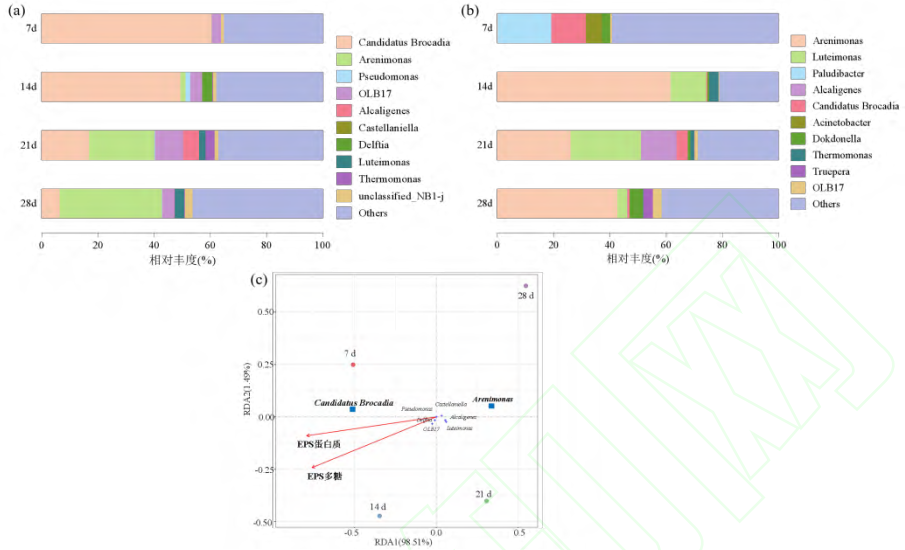


图 10 颗粒污泥与泥水混合物微生物属水平组成及菌群丰度与 EPS 组分间 RDA 分析

Fig.10 Genus-level microbial composition and RDA of bacterial abundance vs EPS in granular sludge and sludge-water mixture

(a)颗粒污泥微生物群落;(b)泥水混合物内微生物群落;(c)RDA 分析

3 结论

本研究考察海藻酸钠胶核对污泥颗粒形成及培养过程中污泥形态、粒径、脱氮活性、官能团特性和微生物群落变化,对海藻酸钠胶核强化 Anammox 颗粒污泥快速培养的作用机制进行了分析,主要结论如下:

3.1 Anammox 颗粒污泥多糖含量为 15.12 mg/g VSS,显著高于絮体污泥的 6.58mg/g VSS 和解体污泥的 1.54 mg/g VSS,多糖含量与污泥凝聚性能成正比.

3.2 培养第 28 d 时,形成的颗粒污泥边缘清晰,大小均匀,平均粒径为 1.89±0.51m,NH_4^+-N 与 NO_2^--N 的去除率分别为 56.65%和 56.5%,NO_2^--N/NH_4^+-N 的消耗比为 1.17,海藻酸钠胶核可有效促进 Anammox 絮体污泥快速颗粒化,且颗粒具备良好的 Anammox 脱氮活性.

3.3 在海藻酸钠胶核作用下,污泥体系中 C=O、C-OH、C-O-C 及 N-C=O/-NH_2 等官能团参与氢键结合,污泥表面疏水性提升,氢键作用,静电吸引作用与疏水相互作用协同驱动污泥絮体聚集.

3.4 海藻酸钠胶核诱导形成的颗粒污泥中 *Candidatus Brocadia* 菌属相对丰度接近 6%,以胶核为核心构建形成的颗粒结构可为 AnAOB 提供良好的截留与富集环境.

参考文献:

[1] 陆家缘. 中国污水处理行业碳足迹与减排潜力分析[D]. 合肥: 中国科学技术大学, 2019.
LU J Y.Carbon footprint and reduction potential of Chinese wastewater treatment sector[D]. Hefei:University of Science and Technology of China, 2019.

[2] KUENEN J G. Anammox bacteria: from discovery to application[J]. Nature Reviews Microbiology, 2008, 6(4): 320-326.

[3] 王亚宜, 黎力 , 马骁, 等. 厌氧氨氧化菌的生物特性及 CANON 厌氧氨氧化工艺[J]. 环境科学学报, 2014, 34(6): 1362-1374.
Wang Y Y,Li L,Ma X,et al. 2014. Bio-characteristics of anammox bacteria and CANON anammox process[J]. Acta Scientiae Circumstantiae,34(6) : 1362-1374

[4] LIN L, ZHANG Y, LI Y Y. Enhancing start-up strategies for anammox granular sludge systems: a review[J]. Science of the Total Environment, 2023, 902: 166398.

[5] HUANG S, FU Y, ZHANG H, et al. Research progress of novel bio-denitrification technology in deep wastewater treatment[J]. Frontiers in Microbiology, 2023, 14.

[6] 申海旭,王伟刚,王亚宜.厌氧氨氧化污泥颗粒化机理及快速形成策略 [J]. 中国环境科学, 2024,44(4):2011-2022.
Shen H X, Wang W G, Wang Y Y. Mechanism and acceleration strategy of anammox sludge granulation [J]. China Environmental Science, 2024,44(4):2011-2022.

[7] WANG W, YAN Y, ZHAO Y, et al. Characterization of stratified EPS and their role in the initial adhesion of anammox consortia[J]. Water Research, 2020, 169: 115223.

[8] 谭煜, 付丽亚, 周鉴, 等. 胞外聚合物(EPS)对污水处理影响的研究进展[J]. 环境工程技术学报, 2021, 11(2): 307-313.
TAN Y,FU L Y,ZHOU J,et al. Research progress of the effects of extracellular polymeric substances (EPS) on wastewater treatment system[J]. Journal of Environmental Engineering Technology,2021,11(2) : 307-313.

[9] WANG S, HUANG X, LIU L, et al. Understanding the mechanism in aggregation ability between aerobic and anammox granular sludge from the perspective of exopolysaccharides[J]. Journal of Water Process Engineering, 2020, 38: 101629.

[10] WANG S, HUANG X, LIU L, et al. Insight into the role of exopolysaccharide in determining the structural stability of aerobic granular sludge[J]. Journal of Environmental Management, 2021, 298: 113521.

[11] WANG S, LIU L, LI H, et al. The branched chains and branching degree of exopolysaccharides affecting the stability of anammox granular sludge[J]. Water Research, 2020, 178: 115818.

[12] WANG W, LI D, LI S, et al. Insight into enrichment of anaerobic ammonium oxidation bacteria in anammox granulation under decreasing temperature and no strict anaerobic condition: comparison between continuous and sequencing batch feeding strategies[J]. Science of the Total Environment, 2021, 787: 147601.

[13] LI D, WEI Z, LI S, et al. Operational mode affects the role of organic matter in granular anammox process[J]. Bioresource Technology, 2021, 336: 125337.

[14] LU H feng, ZHENG P, JI Q xing, et al. The structure, density and settlability of anammox granular sludge in high-rate reactors[J]. Bioresource Technology, 2012, 123: 312-317.

[15] WANG P, LU B, LIU X, et al. Accelerating the granulation of anammox sludge in wastewater treatment with the drive of "micro-nuclei": a review[J]. Science of The Total Environment, 2023, 860: 160238.

[16] WANG Z, GU Z, YANG Y, et al. Review of biochar as a novel carrier for anammox process: material, performance and mechanisms[J]. Journal of Water Process Engineering, 2022, 50: 103277.

[17] DONG H, LI L, WANG Y, et al. Aging of zero-valent iron-based nanoparticles in aqueous environment and the consequent effects on their reactivity and toxicity[J]. Water Environment Research,2020, 92(5): 646-661.

[18] WANG X, QIN S, ZHAO L, et al. Mechanism of gel immobilization driving efficient anammox in mainstream partial nitritation/anammox process: structural characterization and multi-perspective microbial analysis[J]. Bioresource Technology, 2024, 395: 130375.

[19] YAN X, HUANG H, BAKRY A M, et al. Advances in enhancing the mechanical properties of biopolymer hydrogels via multi-strategic approaches[J]. International Journal of Biological Macromolecules, 2024, 272: 132583.

[20] 于长江, 董心雨, 王苗, 等. 海藻酸钙/生物炭复合材料的制备及其对 Pb(II)的吸附性能和机制[J]. 环境科学, 2018, 39(8): 3719-3728.
YU C J, DONG X Y, WANG M, et al. Preparation and Characterization of a Calcium Alginate / Biochar Microsphere and Its Adsorption Characteristics and Mechanisms for Pb(II)[J]. Environmental Science, 2018, 39(8): 3719-3728.

[21] GAO Q, LI S W, XIE Y J, et al. Rapid cultivation of anammox sludge based on Ca-alginate cell beads[J]. Water Science and Technology, 2022, 85(10): 2899-2911.

[22] AHMAD H A, NI S Q, AHMAD S, et al. Gel immobilization. . Gel immobilization: a strategy to improve the performance of anaerobic ammonium oxidation (anammox) bacteria for nitrogen-rich wastewater treatment[J]. Bioresource Technology, 2020, 313: 123642.

[23] 陈颖. 外加海藻酸钠晶核培育好氧颗粒污泥及除污特性研究[D]. 重庆: 重庆交通大学, 2022.
Chen Y. Study of Aerobic Granular Sludge Cultivation And Decontamination Characteristics with the Addition of Sodium Alginate Crystal Nuclei[D]. Chongqing: Chongqing Jiaotong University, 2022

[24] 魏复盛,齐文启. 水和废水监测分析方法[M]. 4 版. 北京: 中国环境科学出版社, 2002.
Wei F S, Qi W Q. Methods for monitoring and analysis of water andwastewater (fourth edition) [M]. Beijing: Chinese environmentalscience press, 2002:88-284.

[25] 李亚娇, 蒋小雨, 池玉蕾, 等. 农村污水间歇断流下滴滤池效能维持及微生物胞外应激机制[J]. 中国环境科学, 2025, 45(5): 2434-2442.
Li Y J, Jiang X Y, Chi Y L, et al. Sustaining bioreactor efficacy in rural wastewater treatment under intermittent flow interruption: Elucidating microbial EPS-mediated stress adaptation mechanisms [J]. China Environmental Science, 2025,45(5):2434-2442

[26] FR/OLUND B, GRIEBE T, NIELSEN P H. Enzymatic activity in the activated-sludge floc matrix[J]. Applied Microbiology and Biotechnology, 1995, 43(4): 755-761.

[27] 陈希, 胡彬, 张瑞峰, 等. 表观气速对除磷污泥颗粒化性能及代谢特征的影响[J]. 中国环境科学, 2024, 44(2): 686-698.
Chen X, Hu B, Zhang R F, et al. Study on the effect of superficial gas velocity on the granulation and metabolic characteristics of phosphorus removal sludge [J]. China Environmental Science,

2024,44(2):686-698.

[28] LIN Y, DE KREUK M, VAN LOOSDRECHT M C M, et al. Characterization of alginate-like exopolysaccharides isolated from aerobic granular sludge in pilot-plant[J]. Water Research, 2010, 44(11): 3355-3364.

[29] CHEN X, LEE Y J, YUAN T, et al. A review on recovery of extracellular biopolymers from flocculent and granular activated sludges: Cognition, key influencing factors, applications, and challenges[J]. Bioresource Technology, 2022, 363: 127854.

[30] 陈佼, 唐艺, 李舒昕, 等. 生物炭基 Anammox 颗粒污泥的培养及脱氮性能研究[J]. 成都工业学院学报, 2024, 27(6): 1-10.
CHEN J, TANG Y, LI S X, et al.Research on the Incubation and Nitrogen Removal Performance of Biochar-based Anammox Granular Sludge[J]. Journal Of Chengdu Technological University, 2024, 27(6): 1-10.

[31] Wenjie Zhang, Huaqin Wang, JIN Y, et al. Granular activated carbon as nucleus for formation of anammox granules in an expanded granular-sludge-bed reactor[EB]. Unpublished, 2015.

[32] XU D, FAN J, PAN C, et al. Dimension effect of anammox granule: potential vs performance[J]. Science of the Total Environment, 2021, 795: 148681.

[33] YAN H, DU G, SUN F, et al. Rapid enrichment strategies for anaerobic ammonium oxidation (anammox) bacteria: a critical review[J]. Process Safety and Environmental Protection, 2025, 204: 108120.

[34] STROUS M, HEIJNEN J J, KUENEN J G, et al. The sequencing batch reactor as a powerful tool for the study of slowly growing anaerobic ammonium-oxidizing microorganisms[J]. Applied Microbiology and Biotechnology, 1998, 50(5): 589-596.

[35] 陈丽瑶, 连泽阳, 宋卫锋, 等. 不同外源 Cd(II)对 Pseudomonas aeruginosa EPS 的胁迫效应——产量,组分,吸附特性变化及其机制[J]. 中国环境科学, 2024, 44(1): 537-547.
Chen L Y, Lian Z Y, Song W F, et al. Coercive effects of different exogenous Cd(II) on Pseudomonas aeruginosa EPS——Changes in yield, composition, adsorption characteristics and their mechanisms [J]. China Environmental Science, 2024,44(1):537-547.

[36] 张琪, 李亚妮, 周荣娟, 等. 阿维链霉菌合成纳米硒的物理化学表征及其对枸杞病原真菌的抑菌活性[J]. 生物工程学报, 2025, 41(2): 693-705.
ZHANG Q, LI Y N , ZHOU R J ,et al. Selenium nanoparticles synthesized by Streptomyces avermitilis: physical and chemical characteristics and inhibitory activity on a pathogen of Lycium barbarum[J]. Chinese Journal of Biotechnology, 2025, 41(2): 693-705.

[37] HUNT N T. Using 2D-IR spectroscopy to measure the structure, dynamics, and intermolecular interactions of proteins in H_2 O[J]. Accounts of Chemical Research, 2024, 57(5): 685-692.

[38] QIAO B W, LIU X T, WANG C X, et al. Preparation, characterization, and antioxidant properties of phycocyanin complexes based on sodium alginate and lysozyme[J]. Frontiers in Nutrition, 2022, 9: 890942.

[39] LI K, WEI D, YAN T, et al. Responses of soluble microbial products and extracellular polymeric substances to the presence of toxic 2,6-dichlorophenol in aerobic granular sludge system[J]. Journal of Environmental Management, 2016, 183: 594-600.

[40] TANG Y, WU B, LI J, et al. Biomimetic Structural Hydrogels Reinforced by Gradient Twisted Plywood Architectures[J]. Advanced Materials, 2025, 37(1): 2411372.

[41] YANG F, LI H, WANG S, et al. Differences in exopolysaccharides of three microbial aggregates[J]. Environmental Technology, 2022, 43(19): 2909-2921.

[42] 孙蕾, 李智雯, 杜思敏, 等. 合成气直接制乙醇 CuZn 催化剂硬脂酸疏水改性[J]. 化工进展, 2026, 45(2): 879-891.
SUN L, LI Z W, DU S M, et al. Hydrophobic modification of CuZn catalyst with stearic acid for direct ethanol to syngas[J]. Chemical Industry and Engineering Progress, 2026, 45(2): 879-891.

[43] KERBER S J, BRUCKNER J J, WOZNIAK K, et al. The nature of hydrogen in x-ray photoelectron spectroscopy: general patterns from hydroxides to hydrogen bonding[J]. Journal of Vacuum Science & Technology, A: Vacuum, Surfaces, and Films, 1996, 14(3): 1314-1320.

[44] HE S, ZHAO L, FENG L, et al. Mechanistic insight into the aggregation ability of anammox microorganisms: Roles of polarity, composition and molecular structure of extracellular polymeric substances[J]. Water Research, 2024, 254: 121438.

[45] HADDADOU I, AMI A, GAGNON J, et al. The antibacterial and anticorrosion activity of sodium alginate-chitosan cryogels and hydrogels loaded with *Satureja montana* essential oil and *Monarda didyma* hydrolate[J]. Materials Today Chemistry, 2025, 46: 102719.

[46] 张涵, 张肖静, 马冰冰, 等. 以城市废弃污泥为种泥启动厌氧氨氧化工艺的可行性[J]. 化工进展, 2023, 42(2): 1080-1088.
ZHANG H, ZHANG X J, MA B B, et al. Feasibility of starting anammox process with municipal waste sludge as seed sludge[J]Chemical Industry and Engineering Progress, 2023, 42(2): 1080-1088.

[47] WANG H, YUN H, MA X, et al. Bioelectrochemical catabolism of triclocarban through the cascade acclimation of triclocarban-hydrolyzing and chloroanilines-oxidizing microbial communities[J]. Environmental Research, 2022, 210: 112880.

[48] SPETH D R, IN 'T ZANDT M H, GUERRERO-CRUZ S, et al. Genome-based microbial ecology of anammox granules in a full-scale wastewater treatment system[J]. Nature Communications, 2016, 7(1): 11172.

[49] ZHANG X, ZHANG H, ZHANG N, et al. Impacts of exogenous quorum sensing signal molecule-acylated homoserine lactones (AHLs) with different addition modes on anammox process[J]. Bioresource Technology, 2023, 371: 128614.

[50] S H, D Y, G C, et al. Realization of nitrite accumulation in a sulfide-driven autotrophic denitrification process: simultaneous nitrate and sulfur removal[J]. Chemosphere, 2021, 278.